# 前提条件配置

## NetApp Solutions

NetApp
June 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/databases/hybrid_dbops_snapcenter_prereq_onprem.html on June 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

前提条件配置 . . . . . 1
内部部署 . . . . . 1
公有云 . . . . . 1
内部部署的前提条件 . . . . . 1
公有云的前提条件 . . . . . 5

# 前提条件配置

"先前版本：解决方案要求。"

在执行混合云数据库工作负载之前，必须在内部和云中配置某些前提条件。下一节简要介绍了此过程，以下链接提供了有关必要的系统配置的详细信息。

## 内部部署

- SnapCenter 安装和配置
- 内部数据库服务器存储配置
- 许可要求
- 网络和安全性
- 自动化

## 公有云

- NetApp Cloud Central 登录
- 从 Web 浏览器到多个端点的网络访问
- 连接器的网络位置
- 云提供商权限
- 为单个服务建立网络

重要注意事项：

1. 在何处部署 Cloud Manager Connector？
2. Cloud Volume ONTAP 规模估算和架构
3. 单节点还是高可用性?

以下链接提供了更多详细信息：

"内部部署"

"公有云"

"接下来：内部部署的前提条件。"

## 内部部署的前提条件

"先前版本：前提条件配置。"

要准备 SnapCenter 混合云数据库工作负载环境，必须在内部完成以下任务。

## SnapCenter 安装和配置

NetApp SnapCenter 工具是一款基于 Windows 的应用程序，通常在 Windows 域环境中运行，但也可以部署工作组。它基于多层架构，其中包括用于数据库工作负载的集中式管理服务器（ SnapCenter 服务器）和数据库服务器主机上的 SnapCenter 插件。以下是混合云部署的几个主要注意事项。

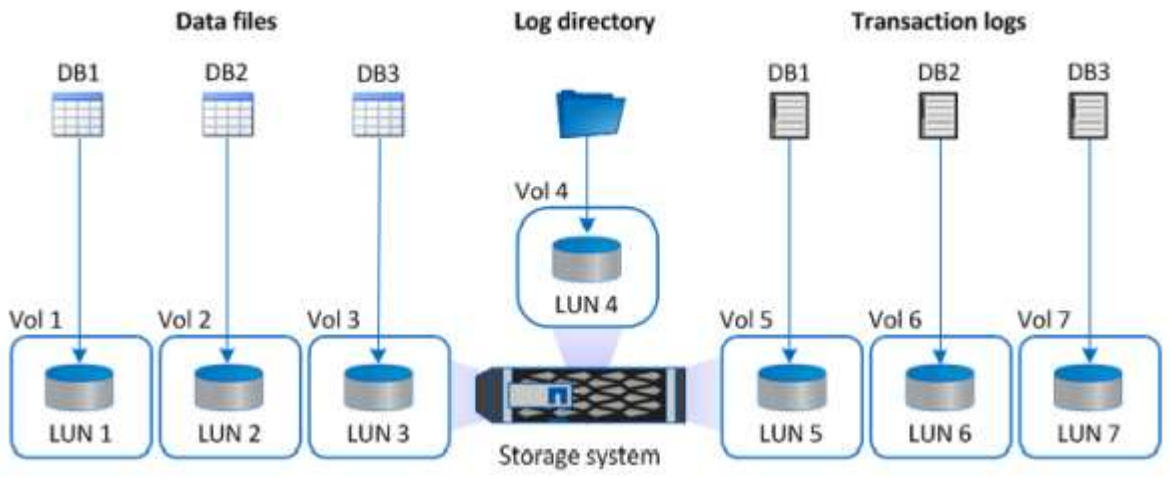
- * 单实例或 HA 部署。 * HA 部署可在单个 SnapCenter 实例服务器发生故障时提供冗余。
- * 名称解析。 * 必须在 SnapCenter 服务器上配置 DNS 以解析所有数据库主机，并在存储 SVM 上配置 DNS 以进行正向和反向查找。此外，还必须在数据库服务器上配置 DNS ，以解析 SnapCenter 服务器和存储 SVM ，以便进行正向和反向查找。
- * 基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ）配置。 * 对于混合数据库工作负载，您可能需要使用 RBAC 隔离不同数据库平台的管理职责，例如 Oracle 数据库管理员或 SQL Server 管理员。必须为数据库管理员用户授予必要的权限。
- * 启用基于策略的备份策略。 * 以强制实施备份一致性和可靠性。
- * 在防火墙上打开所需的网络端口。 * 用于使内部 SnapCenter 服务器与云数据库主机中安装的代理进行通信。
- * 端口必须处于打开状态，才能在内部和公有云之间传输 SnapMirror 流量。 * SnapCenter 服务器依靠 ONTAP SnapMirror 将现场 Snapshot 备份复制到云 CVO 存储 SVM 。

仔细规划安装前的规划和考虑后，单击此项 "SnapCenter 安装工作流" 有关 SnapCenter 安装和配置的详细信息。

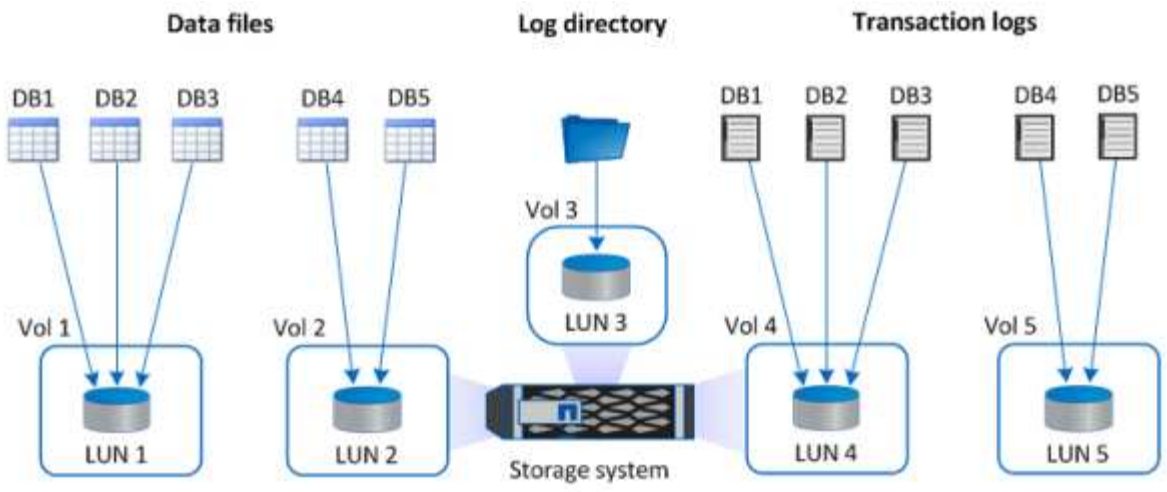
## 内部数据库服务器存储配置

存储性能在数据库和应用程序的整体性能中发挥着重要作用。精心设计的存储布局不仅可以提高数据库性能，还可以轻松管理数据库备份和恢复。在定义存储布局时，应考虑多个因素，包括数据库大小，数据库的预期数据更改率以及执行备份的频率。

对于虚拟化数据库工作负载，通过 NFS 或 iSCSI 将存储 LUN 直接连接到子虚拟机通常比通过 VMDK 分配的存储性能更高。NetApp 建议采用下图所示的 LUN 上的大型 SQL Server 数据库的存储布局。




下图显示了 NetApp 为 LUN 上的小型或中型 SQL Server 数据库建议的存储布局。

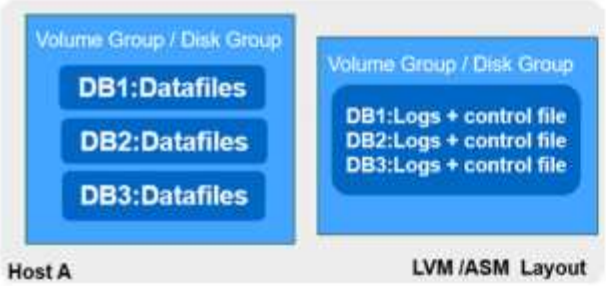



日志目录专用于 SnapCenter ，用于执行事务日志汇总以恢复数据库。对于超大型数据库，可以为一个卷分配多个 LUN ，以提高性能。

对于 Oracle 数据库工作负载， SnapCenter 支持以 ONTAP 存储为后盾的数据库环境，这些环境作为物理设备或虚拟设备挂载到主机上。您可以根据环境的严重性将整个数据库托管在一个或多个存储设备上。通常，客户会将专用存储上的数据文件与控制文件，重做文件和归档日志文件等所有其他文件隔离。这有助于管理员在几秒到几分钟内使用 Snapshot 技术快速还原（ ONTAP 单文件 SnapRestore ）或克隆大型关键数据库（ PB 级）。

对于对延迟敏感的任务关键型工作负载，应将专用存储卷部署到不同类型的 Oracle 文件，以尽可能实现最佳延迟。对于大型数据库，应为数据文件分配每个卷的多个 LUN （ NetApp 建议最多八个）。

对于较小的 Oracle 数据库， SnapCenter 支持共享存储布局，在此布局中，您可以在同一个存储卷或 LUN 上托管多个数据库或数据库的一部分。作为此布局的一个示例，您可以将所有数据库的数据文件托管在 +data ASM 磁盘组或卷组上。其余文件（重做，归档日志和控制文件）可以托管在另一个专用磁盘组或卷组（ LVM ）上。此类部署场景如下所示。



为了便于重新定位 Oracle 数据库， Oracle 二进制文件应安装在常规备份策略中包含的单独 LUN 上。这样可以确保在将数据库重新定位到新服务器主机时，可以启动 Oracle 堆栈进行恢复，而不会因 Oracle 二进制文件不同步而出现任何潜在问题。

## 许可要求

SnapCenter 是 NetApp 提供的许可软件。它通常包含在内部 ONTAP 许可证中。但是，对于混合云部署，要将 CVO 作为目标数据复制目标添加到 SnapCenter ，还需要 SnapCenter 的云许可证。有关详细信息，请查看以下 SnapCenter 基于容量的标准许可证链接：

"基于容量的 SnapCenter 标准版许可证"

## 网络和安全性

在混合数据库操作中，如果需要一个可通过卷到云进行开发 / 测试和灾难恢复的内部生产数据库，则在设置环境并从内部数据中心连接到公有云时，网络连接和安全性是一个重要的考虑因素。

公有云通常使用虚拟私有云（ Virtual Private Cloud ， VPC ）隔离公共云平台中的不同用户。在单个 VPC 中，可以使用安全组等措施来控制安全性，这些安全组可根据用户锁定 VPC 的需求进行配置。

可以通过 VPN 通道保护从内部数据中心到 VPC 的连接。在 VPN 网关上，可以使用 NAT 和防火墙规则来加强安全性，这些规则可以阻止尝试从 Internet 上的主机与企业数据中心内的主机建立网络连接。

有关网络和安全注意事项，请查看您选择的公有云的相关入站和出站 CVO 规则：

- "CVO - AWS 的安全组规则"
- "CVO 的安全组规则— Azure"
- "CVO - GCP 的防火墙规则"

## 使用 **Ansible** 自动化在内部和云之间同步数据库实例—可选

为了简化混合云数据库环境的管理， NetApp 强烈建议您部署 Ansible 控制器来自动执行某些管理任务，例如将计算实例保持在内部和云中的同步。这一点尤其重要，因为云中的不同步计算实例可能会因缺少内核软件包和其他问题而导致云中恢复的数据库出现错误。

此外， Ansible 控制器的自动化功能还可用于在某些任务中扩充 SnapCenter ，例如，拆分 SnapMirror 实例以激活灾难恢复数据副本以投入生产。

按照以下说明为 RedHat 或 CentOS 计算机设置 Ansible 控制节点： "RedHat/CentOS Ansible Controller 设置"。按照以下说明为 Ubuntu 或 Debian 计算机设置 Ansible 控制节点： "Ubuntu 或 Debian Ansible 控制器设置"。

"接下来：公有云。"

# 公有云的前提条件

"先前版本：内部前提条件。"

在安装 Cloud Manager Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 并配置 SnapMirror 之前，我们必须为云环境做一些准备。此页面介绍了部署 Cloud Volumes ONTAP 时需要执行的工作以及注意事项。

**Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 部署前提条件检查清单**

- NetApp Cloud Central 登录
- 从 Web 浏览器到多个端点的网络访问
- 连接器的网络位置
- 云提供商权限
- 为单个服务建立网络

有关入门内容的详细信息，请访问我们的 "云文档"。

## 注意事项

**1.** 什么是 **Cloud Manager** 连接器？

在大多数情况下， Cloud Central 帐户管理员必须在云或内部网络中部署连接器。借助此连接器， Cloud Manager 可以管理公有云环境中的资源和流程。

有关连接器的详细信息，请访问我们的 "云文档"。

**2. Cloud Volumes ONTAP** 规模估算和架构

部署 Cloud Volumes ONTAP 时，您可以选择预定义的软件包或创建自己的配置。虽然其中许多值稍后可以无中断地进行更改，但在部署之前，需要根据要在云中部署的工作负载做出一些关键决策。

每个云提供商都有不同的部署选项，几乎每个工作负载都有自己的独特属性。NetApp 具有 "CVO 规模估算工具" 这有助于根据容量和性能正确估算部署规模，但它是围绕一些基本概念构建的，值得考虑：

- 所需容量
- 云虚拟机的网络功能
- 云存储的性能特征

关键在于规划的配置不仅要满足当前的容量和性能要求，还要考虑未来的增长。这通常称为容量余量和性能余量。

如果您希望了解更多信息，请阅读有关正确规划的文档 "AWS"， "Azure 酒店"，和 "GCP"。

**3.** 单节点还是高可用性？

在所有云中，您可以选择在单个节点或具有两个节点的集群模式高可用性对中部署 CVO 。根据使用情形，您可

能希望部署一个节点以节省成本，或者部署一个 HA 对以提供进一步的可用性和冗余。

对于灾难恢复使用情形或为开发和测试而启动临时存储的情形，单个节点很常见，因为突然的区域或基础架构中断所造成的影响较小。但是，对于任何生产用例，如果数据仅位于一个位置，或者数据集必须具有更多冗余和可用性，则建议使用高可用性。

有关每个云高可用性版本的架构的详细信息，请访问的文档 "AWS"， "Azure 酒店" 和 "GCP"。

"下一步：入门概述。"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。